TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

QUẢN LÝ FORUM SINH VIÊN

Lớp học phần: CS231.Q21

GVHD: ThS. Đỗ Văn Tiến

Sinh viên thực hiện:

Đoàn Hữu Gia Bình	24520192
Nguyễn Thái Bảo	24520173
Võ Hoài Chiều	24520220

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ** tháng ** năm 2026

Mục lục

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 5
1.1. Lý do chọn đề tài 5
1.1.1. Bối cảnh thực tiễn 5
1.1.2. Lý do chọn đề tài 5
1.2. Mục tiêu 6
1.3. Phạm vi thực hiện 7
1.3.1. Phạm vi 7
1.3.2. Giới hạn của đề tài 7
CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 8
2.1. Công nghệ sử dụng 8
2.1.1. Frontend — Next.js 15 8
2.1.2. Backend — FastAPI (Python) 8
2.1.3. Cơ sở dữ liệu — Microsoft SQL Server 9
2.2. Xác thực và bảo mật 9
2.3. Công cụ phát triển 9
CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 11
3.1. Yêu cầu chức năng 11
3.1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ 11
3.1.2. Danh sách các Biểu mẫu và Quy định 12
3.1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ 15
3.2. Yêu cầu phi chức năng 17
3.2.1. Yêu cầu hiệu quả 17
3.2.2. Yêu cầu tiện dụng 18
3.2.3. Yêu cầu tương thích 21
3.2.4. Yêu cầu tiến hoá 21
3.3. Yêu cầu hệ thống 22
3.3.1. Yêu cầu bảo mật 22
3.3.2. Yêu cầu an toàn 23
3.4. Yêu cầu công nghệ 25
3.5. Phân tích yêu cầu 26
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU 28
4.1. Xác định tác nhân (Actors) 28
4.2. Sơ đồ Use Case 29
4.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quan 29
4.2.2. Quan hệ giữa các Use Case 30
4.2.3. Sơ đồ Use Case chi tiết 31

Nhóm Bài viết ... 31
Nhóm Bảng tin ... 32
Nhóm Tương tác ... 33
Nhóm Hồ sơ & Xã hội ... 34
Nhóm Quản trị ... 35
4.3. Đặc tả Use Case ... 36
4.3.1. UC-01: Đăng ký tài khoản ... 36
4.3.2. UC-02: Đăng nhập ... 36
4.3.3. UC-05: Tạo bài viết ... 37
4.3.4. UC-09: Xem bảng tin ... 37
4.3.5. UC-13: Like bài viết ... 38
4.3.6. UC-16: Bình luận bài viết ... 38
4.3.7. UC-19: Xem hồ sơ người dùng ... 39
4.3.8. UC-22: Quản lý người dùng ... 39
4.3.9. UC-03: Đăng xuất ... 40
4.3.10. UC-04: Quên mật khẩu ... 40
4.3.11. UC-06: Chỉnh sửa bài viết ... 41
4.3.12. UC-07: Xóa bài viết ... 41
4.3.13. UC-08: Xem chi tiết bài viết ... 42
4.3.14. UC-10: Tìm kiếm bài viết ... 42
4.3.15. UC-11: Lọc bài viết theo tag ... 43
4.3.16. UC-12: Sắp xếp bài viết ... 43
4.3.17. UC-14: Bookmark bài viết ... 43
4.3.18. UC-15: Chia sẻ bài viết ... 44
4.3.19. UC-17: Trả lời bình luận ... 44
4.3.20. UC-18: Báo cáo nội dung ... 45
4.3.21. UC-20: Chỉnh sửa hồ sơ ... 45
4.3.22. UC-21: Follow/Unfollow ... 46
4.3.23. UC-23: Kiểm duyệt nội dung ... 46
4.3.24. UC-24: Quản lý tags ... 47
4.3.25. UC-25: Xem thông báo ... 47
4.4. Mô hình hóa yêu cầu bằng DFD ... 48
4.4.1. Sơ đồ ngữ cảnh (DFD Level 0) ... 48
4.4.2. Sơ đồ DFD mức 1 ... 48
Chương 5 ... 51
Chương 6 ... 52
Chương 7 ... 53

Chương 8 54

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

1.1.1. Bối cảnh thực tiễn

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, giáo dục đại học cũng không nằm ngoài xu hướng này. Các trường đại học ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy, quản lý và hỗ trợ sinh viên. Việc xây dựng các nền tảng trực tuyến phục vụ cho cộng đồng sinh viên trở thành một nhu cầu thiết yếu, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thói quen trao đổi, học tập trực tuyến đã trở nên phổ biến.

Hiện nay, sinh viên có nhu cầu rất lớn trong việc trao đổi thông tin học tập, chia sẻ tài liệu, thảo luận về các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, cũng như kết nối với nhau trong các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ. Tuy nhiên, các kênh giao tiếp phổ biến hiện tại như mạng xã hội (Facebook, Zalo) hay email thường mang tính chất phân tán, thiếu tổ chức và khó quản lý. Thông tin dễ bị trôi, khó tìm kiếm lại, và không có sự phân loại rõ ràng theo chủ đề hay khoa ngành.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng gặp khó khăn trong việc nắm bắt ý kiến, phản hồi của sinh viên một cách có hệ thống. Các thông báo quan trọng từ phía nhà trường đôi khi không được truyền tải đến sinh viên một cách kịp thời và đầy đủ thông qua các kênh truyền thông không chính thức.

1.1.2. Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ những thực trạng nêu trên, nhóm quyết định chọn đề tài **"Ứng dụng quản lý Forum sinh viên"** với những lý do cụ thể sau:

- **Đáp ứng nhu cầu thực tế:** Sinh viên cần một nền tảng tập trung, có tổ chức để trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Một forum chuyên biệt dành cho sinh viên sẽ giúp giải quyết vấn đề phân tán thông tin hiện tại.
- **Tăng cường tương tác trong cộng đồng sinh viên:** Forum cung cấp không gian để sinh viên đặt câu hỏi, thảo luận, đánh giá và phản hồi về các môn học, giảng viên, cũng như chia sẻ cơ hội việc làm, thực tập. Điều này giúp xây dựng một cộng đồng sinh viên gắn kết và năng động hơn.

- **Hỗ trợ công tác quản lý:** Ứng dụng cho phép quản trị viên (nhà trường, ban cán sự) quản lý nội dung, kiểm duyệt bài viết, phân loại chủ đề và theo dõi hoạt động của sinh viên trên nền tảng một cách hiệu quả.
- **Ứng dụng kiến thức Công nghệ Phần mềm:** Đề tài cho phép nhóm áp dụng toàn diện các kiến thức đã học trong môn Nhập môn Công nghệ Phần mềm, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trình và kiểm thử phần mềm.
- **Tính khả thi và mở rộng:** Đề tài có quy mô phù hợp với thời gian và nguồn lực của đồ án môn học, đồng thời có khả năng mở rộng thêm các tính năng nâng cao trong tương lai như hệ thống thông báo thời gian thực, tích hợp AI hỗ trợ tìm kiếm, hay ứng dụng di động.

1.2. Mục tiêu

Đề tài hướng đến việc xây dựng một ứng dụng forum dành cho sinh viên với bốn nhóm chức năng cốt lõi sau:

- **Hồ sơ cá nhân (Profile):** Cho phép sinh viên tạo và quản lý hồ sơ cá nhân, bao gồm các thông tin cơ bản như tên, ảnh đại diện và tiểu sử ngắn. Sinh viên có thể theo dõi (follow) lẫn nhau, xem lại các bài viết đã đăng, đã thích hoặc đã lưu, giúp xây dựng danh tính và kết nối trong cộng đồng.
- **Bảng tin (Newsfeed):** Xây dựng hệ thống bảng tin cho phép sinh viên đăng bài viết, chia sẻ thông tin và tài liệu học tập. Bảng tin hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo tag, sắp xếp theo nhiều tiêu chí (mới nhất, xu hướng, nhiều tương tác nhất) và tải thêm bài tự động (infinite scroll).
- **Tương tác xã hội (Social Interactions):** Cung cấp các hình thức tương tác phong phú bao gồm thích (like), lưu bài (bookmark), bình luận đa cấp (nested comments), chia sẻ bài viết và báo cáo nội dung vi phạm. Hệ thống tính điểm xu hướng (trending score) dựa trên các tương tác để xếp hạng bài viết.
- **Quản trị hệ thống (Administration):** Cung cấp công cụ cho quản trị viên kiểm duyệt nội dung bị báo cáo, quản lý tài khoản người dùng (khóa/mở khóa), quản lý danh mục tag và giám sát hoạt động hệ thống thông qua hệ thống thông báo.

1.3. Phạm vi thực hiện

1.3.1. Phạm vi

Đối tượng sử dụng:

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng — là người dùng chính của hệ thống, có thể đăng bài, tương tác, theo dõi người dùng khác và quản lý hồ sơ cá nhân.
- Quản trị viên (Admin) — chịu trách nhiệm quản lý nội dung, kiểm duyệt bài viết và quản lý tài khoản người dùng trên hệ thống.

Nền tảng:

- Ứng dụng được phát triển dưới dạng **web application**, hoạt động trên trình duyệt web (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge...) và hỗ trợ giao diện responsive trên các thiết bị khác nhau.

Công nghệ sử dụng:

- Frontend: Next.js 15 (React), CSS
- Backend: FastAPI (Python)
- Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server

Phạm vi chức năng:

- Hệ thống bao gồm bốn nhóm chức năng chính: Hồ sơ cá nhân (Profile), Bảng tin (Newsfeed), Tương tác xã hội (Social Interactions) và Quản trị hệ thống (Administration), như đã trình bày tại mục 1.2.

1.3.2. Giới hạn của đề tài

- Ứng dụng chỉ phát triển trên nền tảng web, chưa hỗ trợ ứng dụng di động native (iOS, Android).
- Chưa tích hợp tính năng nhắn tin trực tiếp (chat) giữa các người dùng.
- Chưa hỗ trợ tạo và quản lý nhóm cộng đồng (group/community).
- Hệ thống chưa được tối ưu hóa để phục vụ số lượng lớn người dùng đồng thời (high concurrency).
- Chưa tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc gợi ý nội dung hay kiểm duyệt tự động, mặc dù cơ sở dữ liệu đã chuẩn bị sẵn cấu trúc cho tính năng này.
- Đề tài tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các chức năng cơ bản trong phạm vi đồ án môn học, chưa triển khai lên môi trường production thực tế.

CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Công nghệ sử dụng

2.1.1. Frontend — Next.js 15

Hệ thống sử dụng **Next.js 15** — một framework xây dựng trên nền tảng React, được phát triển bởi Vercel. Next.js cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ giúp xây dựng ứng dụng web hiện đại:

- **Server-Side Rendering (SSR)** và **Static Site Generation (SSG):** Hỗ trợ render trang phía server, cải thiện hiệu năng tải trang và tối ưu SEO.
- **App Router:** Hệ thống định tuyến dựa trên cấu trúc thư mục, giúp tổ chức mã nguồn rõ ràng và dễ bảo trì.
- **API Routes:** Cho phép xây dựng các endpoint API ngay trong ứng dụng frontend.
- **Hỗ trợ TypeScript:** Tích hợp sẵn TypeScript, giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển.

Giao diện được xây dựng bằng **CSS** thuần, đảm bảo khả năng tùy biến cao và kiểm soát hoàn toàn thiết kế. Ứng dụng hỗ trợ giao diện responsive, hoạt động tốt trên cả máy tính và thiết bị di động.

2.1.2. Backend — FastAPI (Python)

Backend được xây dựng bằng **FastAPI** — một web framework hiệu năng cao dành cho Python. FastAPI được chọn vì các ưu điểm sau:

- **Hiệu năng cao:** Dựa trên ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), FastAPI có tốc độ xử lý nhanh, tương đương Node.js và Go.
- **Tự động tạo tài liệu API:** Tích hợp sẵn Swagger UI tại `/docs`, giúp việc kiểm thử và tài liệu hóa API trở nên thuận tiện.
- **Validation tự động:** Sử dụng Pydantic để kiểm tra dữ liệu đầu vào, giảm thiểu lỗi từ phía client.
- **Hỗ trợ bất đồng bộ (async/await):** Phù hợp cho các tác vụ I/O như truy vấn database và gọi API bên ngoài.

Backend sử dụng **SQLAlchemy** làm ORM (Object-Relational Mapping) để tương tác với cơ sở dữ liệu, kết hợp với **pyodbc** làm driver kết nối.

2.1.3. Cơ sở dữ liệu — Microsoft SQL Server

Hệ thống sử dụng **Microsoft SQL Server** làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). SQL Server được chọn vì:

- **Hiệu năng và độ tin cậy:** SQL Server là một trong những RDBMS phổ biến nhất trong môi trường doanh nghiệp, hỗ trợ xử lý lượng dữ liệu lớn với hiệu năng ổn định.
- **Tích hợp tốt với hệ sinh thái Windows:** Hỗ trợ Windows Authentication, tích hợp dễ dàng với các công cụ Microsoft.
- **Hỗ trợ ACID:** Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các giao dịch (transaction).
- **Công cụ quản lý mạnh mẽ:** SQL Server Management Studio (SSMS) cung cấp giao diện trực quan để quản lý và truy vấn dữ liệu.

Kết nối giữa backend và SQL Server thông qua **ODBC Driver 17 for SQL Server**, sử dụng chuỗi kết nối được cấu hình trong biến môi trường.

2.2. Xác thực và bảo mật

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực dựa trên **JWT (JSON Web Token)** với mô hình hai token:

- **Access Token:** Thời gian sống ngắn (mặc định 60 phút), được gửi trong header `Authorization: Bearer <token>` để truy cập các API cần đăng nhập.
- **Refresh Token:** Thời gian sống dài (mặc định 7 ngày), được lưu trong bảng `auth_sessions` tại database. Dùng để cấp lại access token mà không cần đăng nhập lại.

Mật khẩu người dùng được mã hóa bằng thuật toán **Argon2** thông qua thư viện `passlib` — đây là thuật toán hash mật khẩu được khuyến nghị bởi OWASP, có khả năng chống lại các cuộc tấn công brute-force hiệu quả.

Phía frontend sử dụng **Axios interceptor** để tự động refresh token khi access token hết hạn, đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch.

2.3. Công cụ phát triển

Công cụ	**Mục đích**
Visual Studio Code	Trình soạn thảo mã nguồn chính
Enterprise Architect	Vẽ sơ đồ Use Case, DFD
SQL Server Management Studio	Quản lý cơ sở dữ liệu
Git / GitHub	Quản lý mã nguồn, cộng tác nhóm

Công cụ	**Mục đích**
Swagger UI	Kiểm thử và tài liệu hóa API
Postman	Kiểm thử API thủ công
npm	Quản lý thư viện frontend
pip	Quản lý thư viện backend

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1. Yêu cầu chức năng

3.1.1. Yêu cầu chức năng nghiệp vụ

Bảng yêu cầu nghiệp vụ:

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
1	Quản lý xác thực	Đăng ký tài khoản	BM 1	QĐ 1.1	Lưu trữ
2		Đăng nhập	BM 1	QĐ 1.2	
3		Đăng xuất			
4		Quên mật khẩu	BM 1		
5	Quản lý bài viết	Tạo bài viết	BM 2	QĐ 2.1	Lưu trữ
6		Chỉnh sửa bài viết	BM 2		Lưu trữ
7		Xóa bài viết			
8		Xem chi tiết bài viết			Tra cứu
9	Quản lý bảng tin	Xem bảng tin			Tra cứu
10		Tìm kiếm bài viết			Tra cứu
11		Lọc bài viết theo tag			Tra cứu
12		Sắp xếp bài viết			Tra cứu
13	Quản lý tương tác	Like bài viết		QĐ 3.1	Lưu trữ
14		Bookmark bài viết			Lưu trữ
15		Chia sẻ bài viết			
16		Bình luận bài viết	BM 3	QĐ 3.2	Lưu trữ
17		Trả lời bình luận	BM 3	QĐ 3.2	Lưu trữ
18		Báo cáo nội dung	BM 4	QĐ 4.1	Lưu trữ

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Biểu mẫu	Quy định	Ghi chú
19	Quản lý hồ sơ & xã hội	Xem hồ sơ người dùng			Tra cứu
20		Chỉnh sửa hồ sơ	BM 1		Lưu trữ
21		Follow/ Unfollow		QĐ 5.1	Lưu trữ
22		Xem thông báo	BM 6	QĐ 6.1	Tra cứu
23	Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng	BM 1	QĐ 1.3	Lưu trữ
24		Kiểm duyệt nội dung	BM 4	QĐ 4.2	Lưu trữ
25		Quản lý tags	BM 5	QĐ 5.1	Lưu trữ

3.1.2. Danh sách các Biểu mẫu và Quy định

Các biểu mẫu dữ liệu chính trong hệ thống và quy định ràng buộc tương ứng:

Biểu mẫu 1: Tài khoản người dùng

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập của người dùng	Bắt buộc, duy nhất, 3-50 ký tự
Email	VARCHAR(255)	Địa chỉ email liên lạc	Bắt buộc, duy nhất, đúng định dạng
Mật khẩu	NVARCHAR(MAX)	Mật khẩu đăng nhập (lưu dạng hash)	Bắt buộc, 6-128 ký tự
Họ tên	NVARCHAR(100)	Tên hiển thị của người dùng	Bắt buộc, 2-255 ký tự
Ảnh đại diện	NVARCHAR(MAX)	URL ảnh đại diện	Tùy chọn
Tiểu sử	NVARCHAR(MAX)	Giới thiệu ngắn về bản thân	Tùy chọn
Vai trò	VARCHAR(20)	Phân quyền: Student hoặc Admin	Mặc định "Student"

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Trạng thái	VARCHAR(20)	Trạng thái tài khoản	Mặc định "Active"

- *QĐ 1.1:* Có 2 vai trò: Student và Admin. Admin kế thừa toàn bộ quyền của Student.
- *QĐ 1.2:* Tài khoản có trạng thái "Banned" không được phép đăng nhập.
- *QĐ 1.3:* Username và email không được trùng lặp trong hệ thống.

Biểu mẫu 2: Bài viết

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Tiêu đề	NVARCHAR(255)	Tiêu đề bài viết	Bắt buộc, tối đa 255 ký tự
Nội dung	NVARCHAR(MAX)	Nội dung chi tiết bài viết	Bắt buộc
Slug	VARCHAR(255)	Đường dẫn URL thân thiện	Tự động tạo, duy nhất
Ảnh bìa	NVARCHAR(MAX)	URL ảnh bìa bài viết	Tùy chọn
Lượt xem	INT	Số lần bài viết được xem	Mặc định 0
Điểm xu hướng	FLOAT	Điểm xếp hạng trending	Mặc định 0
Trạng thái	VARCHAR(20)	Trạng thái kiểm duyệt	Mặc định "Pending"
Tags	Quan hệ N-N	Danh mục phân loại bài viết	Tùy chọn, qua bảng post_tags

- *QĐ 2.1:* Mỗi bài viết có thể gắn nhiều tag, mỗi tag có thể thuộc nhiều bài viết.
- *QĐ 2.2:* Điểm xu hướng được tính: like (+4), comment (+3), view (+1).
- *QĐ 2.3:* Slug được tạo tự động từ tiêu đề, đảm bảo duy nhất.

Biểu mẫu 3: Bình luận

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Nội dung	NVARCHAR(MAX)	Nội dung bình luận	Bắt buộc

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Bài viết	INT	Bài viết được bình luận	Bắt buộc, FK tới posts
Người viết	UNIQUEIDENTIFIER	Người tạo bình luận	Bắt buộc, FK tới users
Parent ID	INT	Bình luận cha (nếu là trả lời)	Tùy chọn, FK tới comments

- *QĐ 3.1:* Bình luận cấp 1 có parent_id = NULL, trả lời bình luận có parent_id = ID comment gốc.

Biểu mẫu 4: Báo cáo vi phạm

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Người báo cáo	UNIQUEIDENTIFIER	Người gửi báo cáo	FK tới users
Loại mục tiêu	VARCHAR(20)	Loại nội dung bị báo cáo	Bắt buộc: “Post” hoặc “Comment”
ID mục tiêu	INT	ID của bài viết/ bình luận bị báo cáo	Bắt buộc
Lý do	NVARCHAR(255)	Lý do báo cáo vi phạm	Bắt buộc
Trạng thái	VARCHAR(20)	Trạng thái xử lý báo cáo	Mặc định “Pending”

- *QĐ 4.1:* Báo cáo có thể nhắm vào bài viết hoặc bình luận.
- *QĐ 4.2:* Admin xử lý báo cáo bằng cách giữ lại, ẩn hoặc xóa nội dung.

Biểu mẫu 5: Tag

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Tên tag	VARCHAR(50)	Tên danh mục phân loại	Bắt buộc, duy nhất
Slug	VARCHAR(50)	Đường dẫn URL thân thiện	Tự động tạo, duy nhất

- *QĐ 5.1:* Tên tag không được trùng lặp trong hệ thống.
- *QĐ 5.2:* Chỉ Admin mới có quyền thêm, sửa, xóa tag.

Biểu mẫu 6: Thông báo

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ràng buộc
Người nhận	UNIQUEIDENTIFIER	Người nhận thông báo	Bắt buộc, FK tới users
Người gửi	UNIQUEIDENTIFIER	Người gây ra thông báo	Tùy chọn, FK tới users
Loại thông báo	VARCHAR(50)	Loại sự kiện: like, comment, follow…	Bắt buộc
Bài viết liên quan	INT	Bài viết liên quan đến thông báo	Tùy chọn, FK tới posts
Đã đọc	BIT	Trạng thái đọc của thông báo	Mặc định 0 (chưa đọc)

- *QĐ 6.1:* Thông báo được hệ thống tự động tạo khi có tương tác (like, comment, follow, kiểm duyệt).
- *QĐ 6.2:* Người dùng có thể đánh dấu thông báo là đã đọc.

3.1.3. Bảng trách nhiệm yêu cầu nghiệp vụ

STT	Tên yêu cầu	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý xác thực	Cung cấp thông tin đăng ký/ đăng nhập theo BM 1.	Kiểm tra QĐ 1.1-1.3. Nếu hợp lệ: hash mật khẩu bằng Argon2, tạo tài khoản, cấp JWT token. Nếu không hợp lệ: báo lỗi chi tiết.	
2	Quản lý bài viết	Cung cấp thông tin bài viết theo BM 2.	Kiểm tra QĐ 2.1-2.3. Tự động tạo slug từ tiêu đề, gắn tag, lưu bài viết vào CSDL. Khi xóa:	

STT	Tên yêu cầu	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
			kiểm tra quyền sở hữu.	
3	Quản lý bảng tin	Gửi yêu cầu xem bảng tin, nhập từ khóa tìm kiếm, chọn tag lọc, chọn tiêu chí sắp xếp.	Truy vấn CSDL theo điều kiện, sắp xếp theo created_at hoặc trending_score, trả về danh sách kết quả (infinite scroll).	
4	Quản lý tương tác	Thực hiện like, bookmark, bình luận theo BM 3, báo cáo theo BM 4.	Kiểm tra QĐ 3.1, QĐ 4.1. Ghi nhận tương tác, cập nhật trending_score. Tự động tạo thông báo theo BM 6.	Tự động cập nhật trending
5	Quản lý hồ sơ & xã hội	Cập nhật hồ sơ theo BM 1, thực hiện follow/unfollow.	Kiểm tra QĐ 5.1 (không tự follow). Lưu thay đổi hồ sơ, ghi nhận quan hệ follow. Tự động tạo thông báo.	
6	Quản trị hệ thống	Admin gửi lệnh khóa/mở khóa user, xử lý báo cáo, thêm/sửa/xóa tag.	Kiểm tra QĐ 1.3, QĐ 4.2, QĐ 5.1-5.2. Cập nhật trạng thái user/báo cáo, quản lý danh mục tag trong CSDL.	

3.2. Yêu cầu phi chức năng

3.2.1. Yêu cầu hiệu quả

Yêu cầu hiệu quả liên quan đến tốc độ xử lý và khả năng sử dụng tài nguyên của hệ thống, đặc biệt là các tác vụ thường xuyên và quan trọng.

Bảng yêu cầu hiệu quả:

STT	Nghiệp vụ	Tốc độ xử lý	Dung lượng lưu trữ	Ghi chú
1	Quản lý xác thực (Đăng ký/Đăng nhập)	Thao tác thành công < 2 giây		
2	Quản lý bài viết	Lưu trữ/Cập nhật thông tin < 3 giây		
3	Quản lý bảng tin	Tải bảng tin < 3 giây. Tìm kiếm/lọc/sắp xếp < 2 giây		Hỗ trợ infinite scroll, debounce 350ms
4	Quản lý tương tác	Like/Bookmark/Share: phản hồi tức thì. Bình luận < 2 giây		Cập nhật trending score tự động
5	Quản lý hồ sơ & xã hội	Cập nhật hồ sơ < 3 giây. Follow/Unfollow: phản hồi tức thì		
6	Quản trị hệ thống	Xử lý lệnh quản trị < 3 giây		

Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả:

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý xác thực	Cung cấp thông tin tài khoản.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
2	Quản lý bài viết	Cung cấp thông tin bài viết.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
3	Quản lý bảng tin	Nhập từ khóa, chọn tag, chọn sắp xếp.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
4	Quản lý tương tác	Thực hiện like, comment, bookmark, report.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
5	Quản lý hồ sơ & xã hội	Cập nhật hồ sơ, follow/ unfollow.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
6	Quản trị hệ thống	Gửi lệnh quản trị.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	

3.2.2. Yêu cầu tiện dụng

Bảng yêu cầu tiện dụng:

STT	Nghiệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
1	Quản lý xác thực	5 phút hướng dẫn	Dễ dàng thao tác. Sai sót dưới 1%.	
2	Quản lý bài viết	10 phút hướng dẫn	Dễ dàng tạo,	

STT	Nghiệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
			sửa, xóa bài viết. Hỗ trợ gắn tag phân loại.	
3	Quản lý bảng tin	5 phút hướng dẫn	Dễ dàng tìm kiếm, lọc, sắp xếp. Cuộn tải thêm tự động.	Toast notification
4	Quản lý tương tác	5 phút hướng dẫn	Like/ bookmark bằng 1 click. Bình luận đa cấp trực quan.	
5	Quản lý hồ sơ & xã hội	5 phút hướng dẫn	Dễ dàng cập nhật hồ sơ, follow/ unfollow	

STT	Nghiệp vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
			bằng 1 click.	
6	Quản trị hệ thống	10 phút hướng dẫn	Giao diện quản trị riêng, rõ ràng, dễ thao tác.	

Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng:

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Quản lý xác thực	Đọc tài liệu hướng dẫn.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
2	Quản lý bài viết	Đọc tài liệu hướng dẫn.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
3	Quản lý bảng tin	Đọc tài liệu hướng dẫn.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
4	Quản lý tương tác	Đọc tài liệu hướng dẫn.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
5	Quản lý hồ sơ & xã hội	Đọc tài liệu hướng dẫn.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	
6	Quản trị hệ thống	Đọc tài liệu hướng dẫn.	Thực hiện đúng theo yêu cầu.	

3.2.3. Yêu cầu tương thích

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Tương thích trình duyệt	Ứng dụng web hoạt động tốt trên Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.
2	Tương thích thiết bị	Giao diện responsive, hiển thị đúng trên desktop, tablet và mobile.
3	Tương thích API	Backend cung cấp RESTful API chuẩn, cho phép tích hợp với nhiều loại client (web, mobile, third-party).

3.2.4. Yêu cầu tiến hoá

Yêu cầu tiến hoá mô tả khả năng thay đổi các quy định, tham số nghiệp vụ mà không cần lập trình lại hệ thống.

Bảng yêu cầu tiến hoá:

STT	Nghiệp vụ	Tham số cần thay đổi	Miền giá trị cần thay đổi
1	Thay đổi phân quyền hệ thống	Vai trò tài khoản	Bảng users (cột role)
2	Thay đổi trạng thái tài khoản	Trạng thái Active/ Banned	Bảng users (cột status)
3	Thay đổi danh mục tag	Tên tag, slug	Bảng tags
4	Thay đổi trạng thái bài viết	Trạng thái kiểm duyệt	Bảng posts (cột status)

Bảng trách nhiệm yêu cầu tiến hoá:

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Thay đổi phân quyền	Cho biết tài khoản cần thay đổi vai trò.	Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức kiểm tra.	

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
2	Thay đổi trạng thái tài khoản	Cho biết tài khoản cần khóa/ mở khóa.	Ghi nhận giá trị mới, chặn đăng nhập nếu Banned.	
3	Thay đổi danh mục tag	Cho biết tag cần thêm/sửa/xóa.	Ghi nhận giá trị mới. Các bài viết đã gắn tag cũ không bị ảnh hưởng.	Không ảnh hưởng bài viết cũ
4	Thay đổi trạng thái bài viết	Cho biết bài viết cần thay đổi trạng thái.	Ghi nhận giá trị mới và cập nhật hiển thị.	

3.3. Yêu cầu hệ thống

3.3.1. Yêu cầu bảo mật

Yêu cầu bảo mật đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật của dữ liệu người dùng và thiết lập cơ chế phân quyền truy cập rõ ràng, giải quyết vấn đề "phân quyền dựa trên vai trò".

Bảng yêu cầu bảo mật:

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Admin	Sinh viên	Khách
1	Quản lý xác thực	Đăng ký tài khoản			✓
2		Đăng nhập	✓	✓	✓
3		Đăng xuất	✓	✓	
4		Quên mật khẩu			✓
5	Quản lý bài viết	Tạo bài viết	✓	✓	
6		Chỉnh sửa bài viết	✓	✓	
7		Xóa bài viết	✓	✓	
8		Xem chi tiết bài viết	✓	✓	
9	Quản lý bảng tin	Xem bảng tin	✓	✓	
10		Tìm kiếm bài viết	✓	✓	

STT	Nghiệp vụ	Thao tác cụ thể	Admin	Sinh viên	Khách
11		Lọc bài viết theo tag	✓	✓	
12		Sắp xếp bài viết	✓	✓	
13	Quản lý tương tác	Like bài viết	✓	✓	
14		Bookmark bài viết	✓	✓	
15		Chia sẻ bài viết	✓	✓	
16		Bình luận bài viết	✓	✓	
17		Trả lời bình luận	✓	✓	
18		Báo cáo nội dung	✓	✓	
19	Quản lý hồ sơ & xã hội	Xem hồ sơ	✓	✓	
20		Chỉnh sửa hồ sơ	✓	✓	
21		Follow/Unfollow	✓	✓	
22		Xem thông báo	✓	✓	
23	Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng	✓		
24		Kiểm duyệt nội dung	✓		
25		Quản lý tags	✓		

Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật:

STT	Vai trò	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Admin	Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu. Quản lý phân quyền và trạng thái tài khoản.	Ghi nhận và thực hiện đúng.	
2	Sinh viên	Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu.	Ghi nhận và thực hiện đúng.	
3	Khách	Cung cấp thông tin đăng ký tài khoản.	Ghi nhận và thực hiện đúng.	

3.3.2. Yêu cầu an toàn

Bảng yêu cầu an toàn:

STT	Nghiệp vụ	Đối tượng	Ghi chú
1	Không cho phép xóa	Tài khoản người dùng	Chỉ được phép thay đổi trạng thái Active/ Banned. Không xóa vĩnh viễn.
2	Không cho phép xóa	Bài viết có bình luận	Sinh viên không được xóa bài viết đã có bình luận. Chỉ Admin mới có quyền.
3	Không cho phép	Tự follow chính mình	Constraint CHK_no_sel ở tầng database ngăn chặn.
4	Không cho phép chỉnh sửa	Báo cáo đã xử lý	Báo cáo có trạng thái Resolved không được phép thay đổi.
5	Không cho phép truy cập	API khi tài khoản Banned	Tài khoản bị khóa không được đăng nhập hoặc gọi API.
6	Không lưu dạng plaintext	Mật khẩu người dùng	Mật khẩu phải được mã hóa bằng

STT	Nghiệp vụ	Đối tượng	Ghi chú
			Argon2 trước khi lưu.

Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn:

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Không cho phép xóa tài khoản	Xóa tài khoản người dùng.	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
2	Không cho phép xóa bài viết có bình luận	Xóa bài viết.	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
3	Không cho phép tự follow	Follow chính mình.	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
4	Không cho phép sửa báo cáo đã xử lý	Chỉnh sửa báo cáo.	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
5	Không cho phép truy cập khi Banned	Đăng nhập khi bị khóa.	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	
6	Không lưu mật khẩu plaintext	Cung cấp mật khẩu.	Thực hiện theo đúng yêu cầu.	

3.4. Yêu cầu công nghệ

Bảng yêu cầu công nghệ:

STT	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Dễ sửa lỗi	Xác định lỗi trung bình trong 10 phút.	Khi sửa lỗi một chức năng không ảnh hưởng đến chức năng khác.
2	Dễ bảo trì	Thêm chức năng mới nhanh.	Không ảnh hưởng đến chức năng đã có.
3	Nền tảng	Web	Sinh viên truy cập qua trình duyệt.
4	Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server	

STT	Yêu cầu	Mô tả chi tiết	Ghi chú
5	Công nghệ Backend	FastAPI (Python)	
6	Công nghệ Frontend	Next.js (React)	
7	Môi trường triển khai	Trên máy chủ tại chỗ hoặc Cloud	

Bảng trách nhiệm yêu cầu công nghệ:

STT	Nghiệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Vận hành Backend		Cung cấp các API nhanh, bảo mật (sử dụng JWT). Xử lý logic nghiệp vụ chính xác.	
2	Vận hành Frontend	Tất cả	Chạy được trên trình duyệt web hiện đại (Chrome, Edge,...).	
3	Vận hành cơ sở dữ liệu		Đảm bảo các ràng buộc và khóa ngoại được thiết lập đúng để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.	

3.5. Phân tích yêu cầu

Tổng hợp các yêu cầu đã thu thập:

Loại yêu cầu	Số lượng	Chi tiết
Chức năng nghiệp vụ	25	YC-01 → YC-25
Biểu mẫu	6	Tài khoản, Bài viết, Bình luận, Báo cáo, Tag, Thông báo
Quy định	15	QĐ 1.1-1.3, QĐ 2.1-2.3, QĐ 3.1, QĐ 4.1-4.2, QĐ 5.1-5.2, QĐ 6.1-6.2
Phi chức năng — Hiệu quả	6	Đảm bảo tốc độ phản hồi < 2-3s, infinite scroll

Loại yêu cầu	Số lượng	Chi tiết
Phi chức năng — Tiện dụng	6	Toast, thao tác 1 click, giao diện quản trị riêng, dễ học
Phi chức năng — Tương thích	3	Đa trình duyệt, đa thiết bị, API mở
Phi chức năng — Tiến hoá	4	Dễ dàng thay đổi tham số phân quyền, trạng thái, thiết lập
Hệ thống — Bảo mật	25	Ma trận phân quyền chi tiết cho 25 thao tác x 3 vai trò
Hệ thống — An toàn	6	Chống xóa vĩnh viễn, chống SQL injection, mã hóa mật khẩu
Công nghệ	7	Next.js, FastAPI, SQL Server, triển khai linh hoạt

Nhận xét chung: Qua quá trình khảo sát và phân tích, các yêu cầu của hệ thống đã được thể hiện đầy đủ, làm cơ sở vững chắc cho giai đoạn thiết kế tiếp theo. Nhìn chung:

- Về mặt dữ liệu: Đòi hỏi tính nhất quán, toàn vẹn dữ liệu và phương án tổ chức lưu trữ chặt chẽ, an toàn.
- Về mặt nghiệp vụ: Các luồng hoạt động được định nghĩa sát với thực tế, quy định rõ ràng giới hạn thao tác của từng nhóm người dùng trong hệ thống.
- Về mặt kỹ thuật ứng dụng: Hệ thống hướng đến kiến trúc dễ bảo trì, cho phép mở rộng quy mô trong tương lai, đồng thời ưu tiên trải nghiệm thân thiện và tính bảo mật cao đối với người dùng cuối.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ MÔ HÌNH HÓA YÊU CẦU

4.1. Xác định tác nhân (Actors)

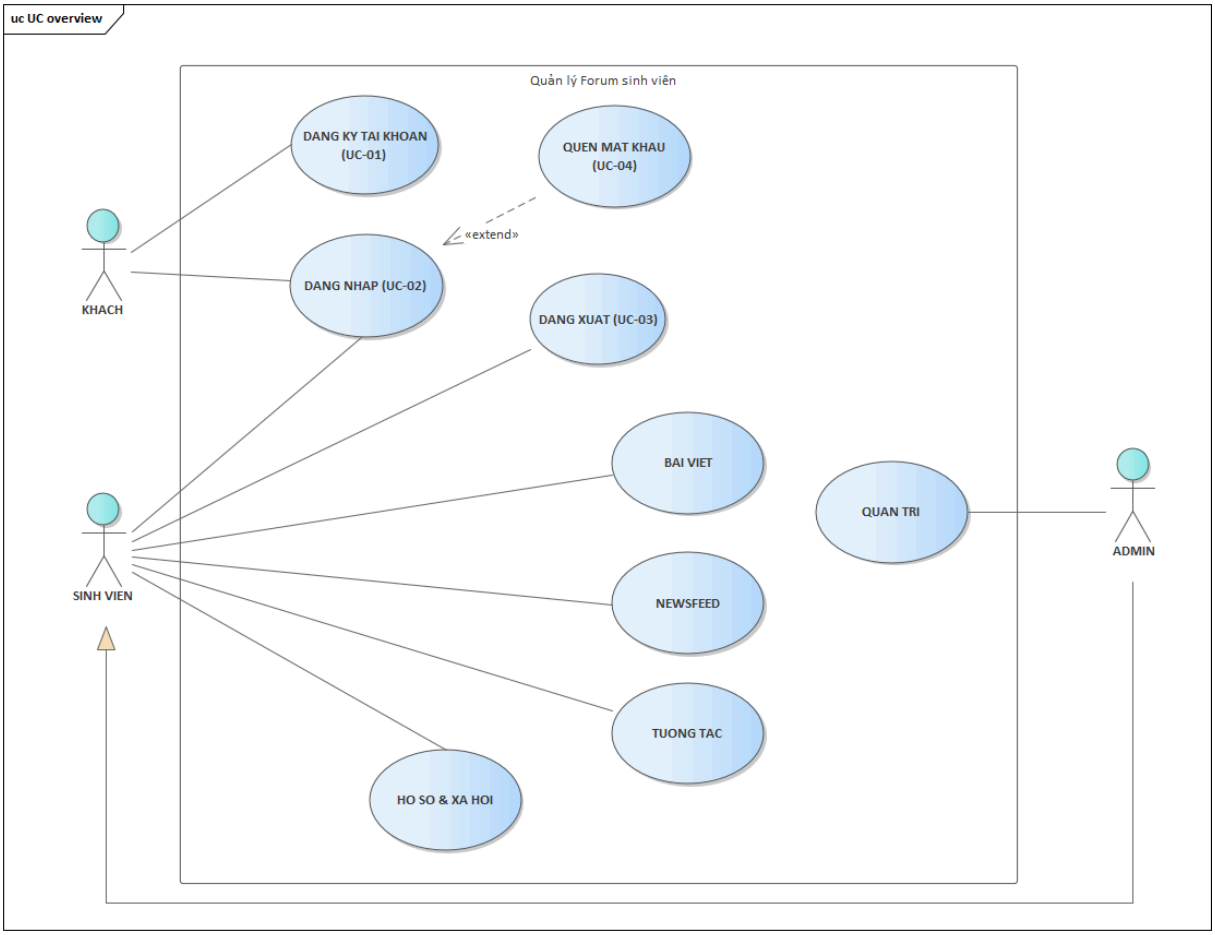
Hệ thống Forum Sinh viên có ba tác nhân chính tương tác với hệ thống:

Tác nhân	Loại	Mô tả
Khách (Guest)	Primary	Người truy cập chưa đăng nhập. Chỉ có thể đăng ký, đăng nhập và yêu cầu đặt lại mật khẩu.
Sinh viên (Student)	Primary	Người dùng đã đăng nhập. Có thể đăng bài, tương tác, quản lý hồ sơ và xem thông báo.
Quản trị viên (Admin)	Primary	Kế thừa toàn bộ quyền của Sinh viên, đồng thời có thêm quyền quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung và quản lý tag.

Quan hệ giữa các tác nhân: **Admin kế thừa (generalization) từ Sinh viên**, nghĩa là Admin có thể thực hiện tất cả chức năng mà Sinh viên có, cộng thêm các chức năng quản trị riêng.

4.2. Sơ đồ Use Case

4.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng quan — Hệ thống Quản lý Forum Sinh viên

Sơ đồ tổng quan mô tả mối quan hệ giữa ba tác nhân:

- Khách
- Sinh viên
- Admin

với các nhóm chức năng chính của hệ thống. Hệ thống được chia thành 5 package:

STT	Package	Use Case	Mô tả
1	Bài viết	UC-05 → UC-08	Quản lý CRUD bài viết
2	Bảng tin	UC-09 → UC-12	Xem feed, tìm kiếm, lọc, sắp xếp
3	Tương tác	UC-13 → UC-18	Like, bookmark, share, comment, reply, report

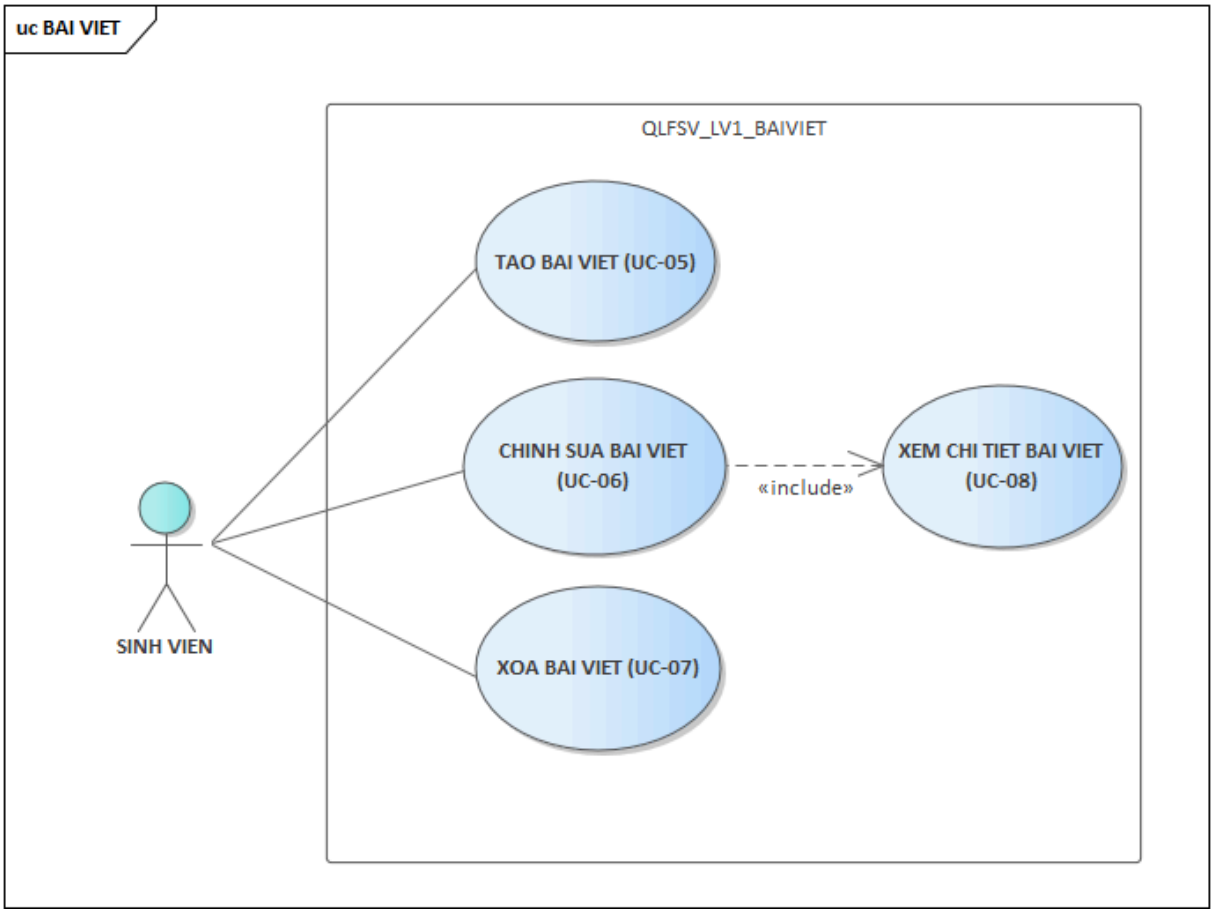
STT	Package	Use Case	Mô tả
4	Hồ sơ & Xã hội	UC-19 → UC-21, UC-25	Profile, follow, thông báo
5	Quản trị	UC-22 → UC-24	Quản lý user, kiểm duyệt, tags

4.2.2. Quan hệ giữa các Use Case

Loại	Use Case gốc	Use Case liên quan	Giải thích
«extend»	UC-02: Đăng nhập	UC-04: Quên mật khẩu	Quên mật khẩu là tùy chọn khi đăng nhập
«include»	UC-06: Chỉnh sửa bài viết	UC-08: Xem chi tiết	Phải xem bài trước khi sửa
«extend»	UC-09: Xem bảng tin	UC-10: Tìm kiếm	Tìm kiếm là tùy chọn khi xem feed
«extend»	UC-09: Xem bảng tin	UC-11: Lọc theo tag	Lọc tag là tùy chọn khi xem feed
«extend»	UC-09: Xem bảng tin	UC-12: Sắp xếp	Sắp xếp là tùy chọn khi xem feed
«include»	UC-17: Trả lời bình luận	UC-16: Bình luận	Trả lời bản chất là một bình luận
Generalization	Admin	Sinh viên	Admin kế thừa toàn bộ quyền của Sinh viên

4.2.3. Sơ đồ Use Case chi tiết

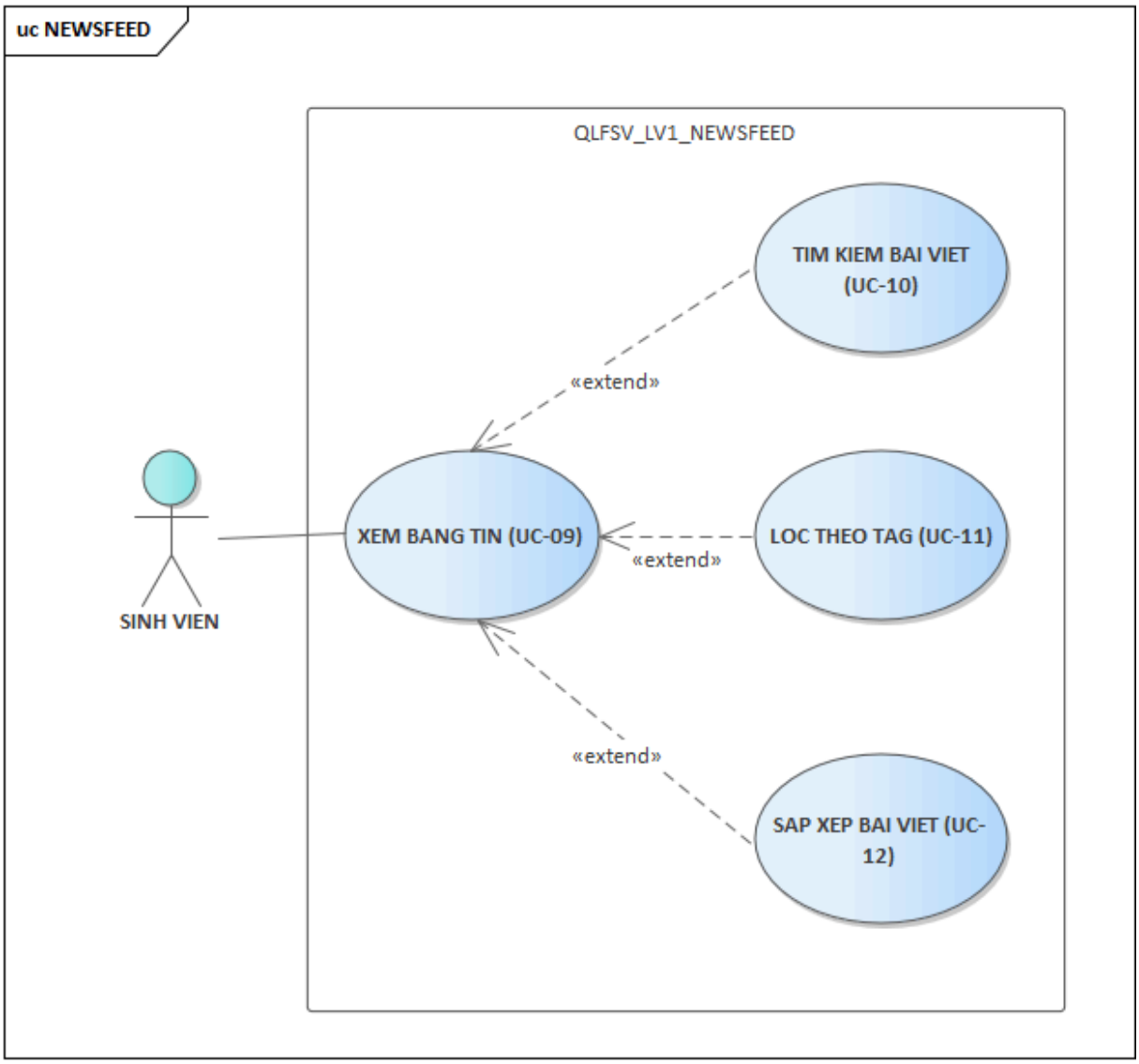
Nhóm Bài viết



Hình 2: Sơ đồ Use Case chi tiết — Nhóm Bài viết

- UC-05: Tạo bài viết mới
- UC-06: Chỉnh sửa bài viết
- UC-07: Xóa bài viết
- UC-08: Xem chi tiết bài viết
- Quan hệ `«include»`: Chỉnh sửa bài viết (UC-06) bao gồm việc xem chi tiết bài viết (UC-08) trước
- Admin kế thừa quyền từ Sinh viên và có thêm quyền xóa bất kỳ bài viết nào

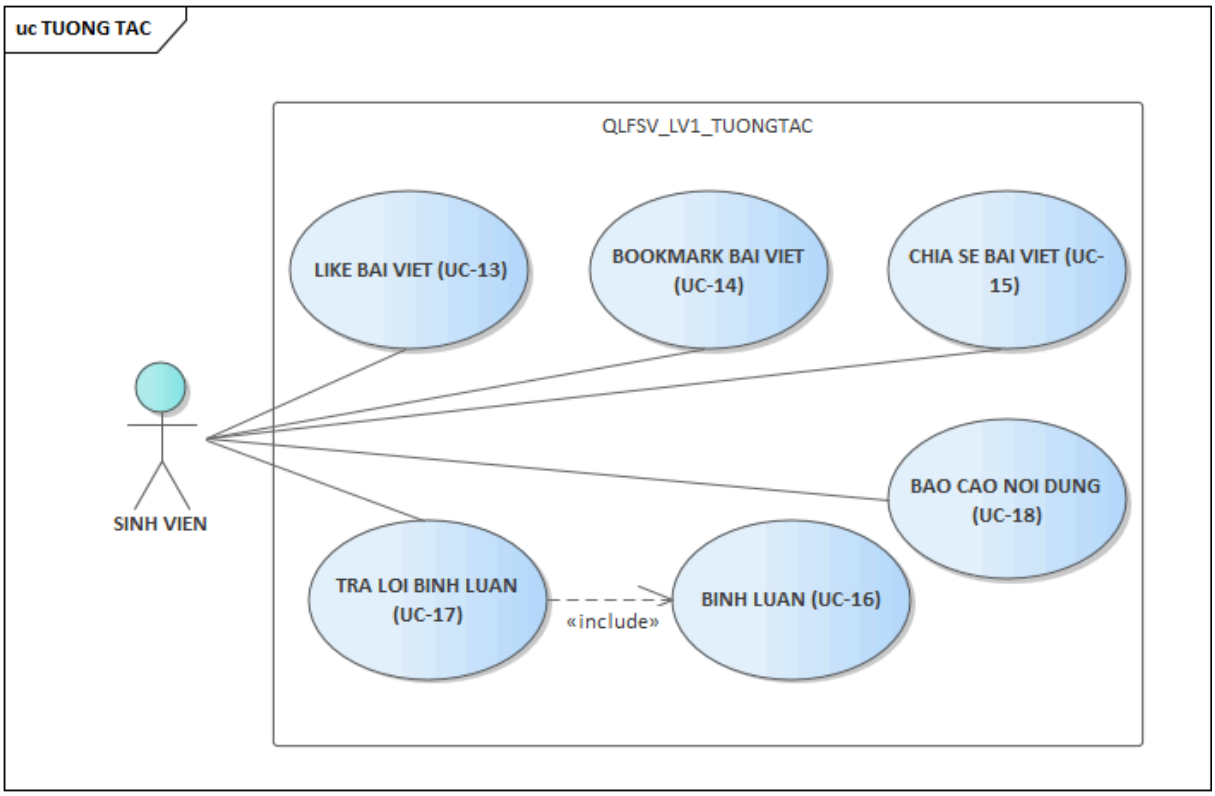
Nhóm Bảng tin



Hình 3: Sơ đồ Use Case chi tiết — Nhóm Bảng tin

- UC-09: Xem bảng tin (chức năng chính)
- UC-10: Tìm kiếm bài viết (`«extend»` từ UC-09)
- UC-11: Lọc bài viết theo tag (`«extend»` từ UC-09)
- UC-12: Sắp xếp bài viết (`«extend»` từ UC-09)
- Các chức năng tìm kiếm, lọc, sắp xếp là tùy chọn mở rộng khi xem bảng tin

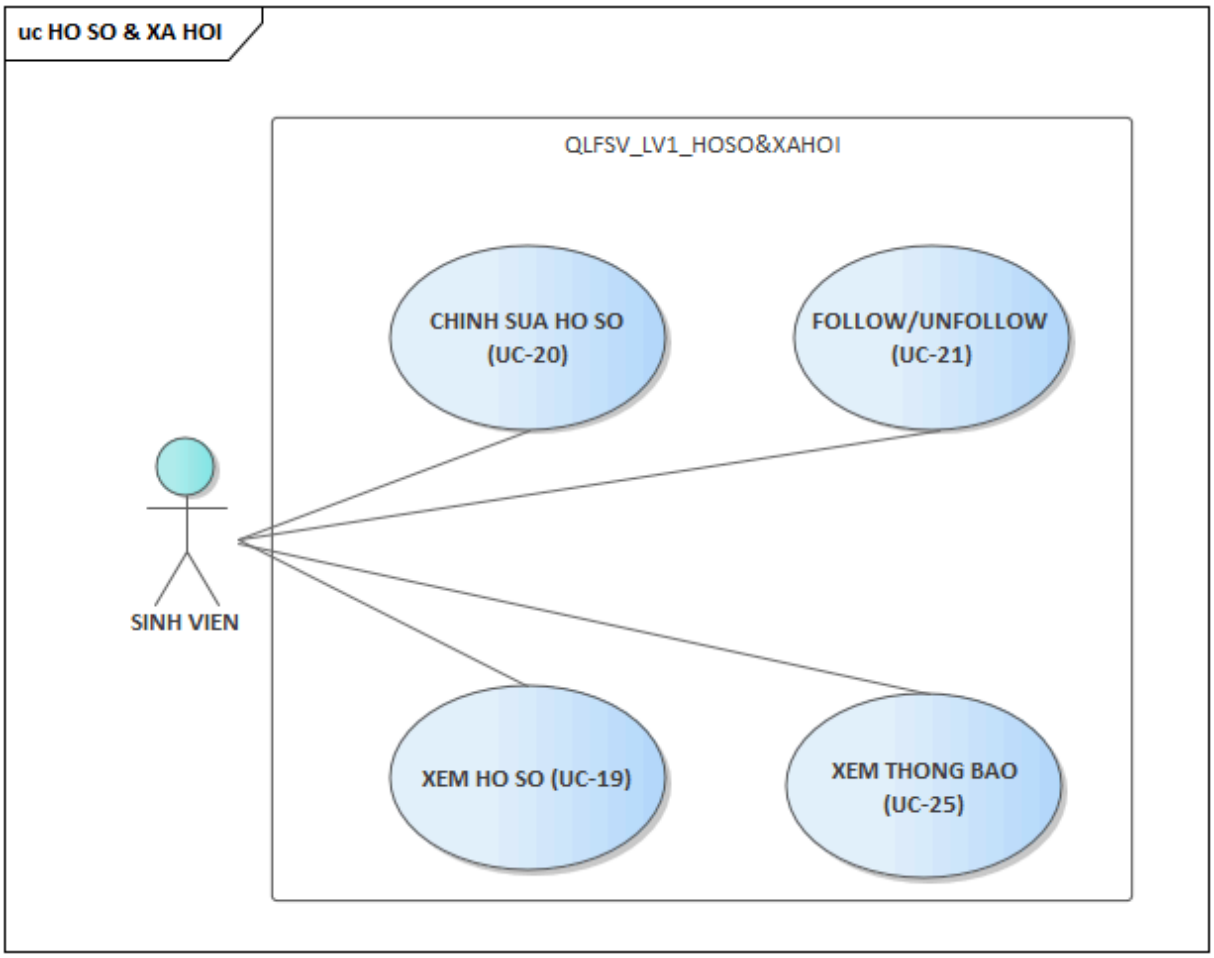
Nhóm Tương tác



Hình 4: Sơ đồ Use Case chi tiết — Nhóm Tương tác

- UC-13: Like bài viết
- UC-14: Bookmark bài viết
- UC-15: Chia sẻ bài viết
- UC-16: Bình luận bài viết
- UC-17: Trả lời bình luận
- UC-18: Báo cáo nội dung
- Quan hệ `«include»`: Trả lời bình luận (UC-17) bao gồm hành vi bình luận (UC-16)

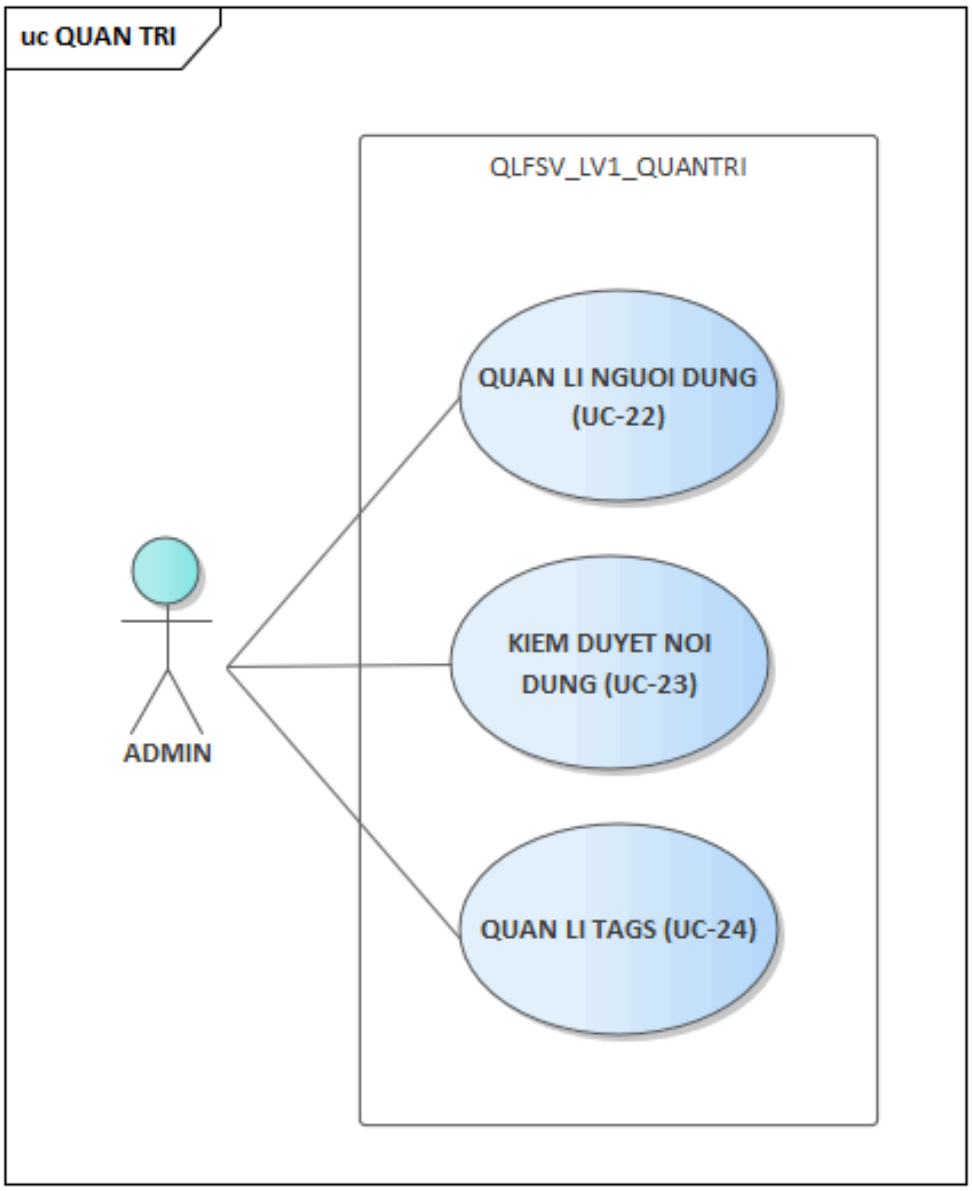
Nhóm Hồ sơ & Xã hội



Hình 5: Sơ đồ Use Case chi tiết — Nhóm Hồ sơ & Xã hội

- UC-19: Xem hồ sơ người dùng
- UC-20: Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân
- UC-21: Follow/Unfollow người dùng khác
- UC-25: Xem thông báo

Nhóm Quản trị



Hình 6: Sơ đồ Use Case chi tiết — Nhóm Quản trị

- UC-22: Quản lý người dùng (khóa/mở khóa, xóa tài khoản)
- UC-23: Kiểm duyệt nội dung (duyệt báo cáo)
- UC-24: Quản lý tags (thêm/sửa/xóa)
- Chỉ Admin mới có quyền truy cập nhóm chức năng này

4.3. Đặc tả Use Case

4.3.1. UC-01: Đăng ký tài khoản

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-01
Tên	Đăng ký tài khoản
Actor	Khách
Mô tả	Khách tạo tài khoản mới để tham gia diễn đàn
Điều kiện trước	Khách chưa có tài khoản, đang ở trang Đăng ký
Điều kiện sau	Tài khoản được tạo (role = Student, status = Active), chuyển về trang Đăng nhập
Luồng chính	1. Khách nhập username, email, full_name, password 2. Hệ thống validate: username (3–50 ký tự), email (đúng định dạng), password (6–128 ký tự), full_name (2–255 ký tự) 3. Chuẩn hóa email, xóa khoảng trắng username 4. Hash mật khẩu bằng Argon2 5. Tạo tài khoản 6. Hiển thị thông báo thành công 7. Chuyển về trang Đăng nhập
Luồng thay thế	2a. Email đã tồn tại → lỗi 400 2b. Username đã tồn tại → lỗi 400 2c. Dữ liệu không hợp lệ → lỗi validate

4.3.2. UC-02: Đăng nhập

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-02
Tên	Đăng nhập
Actor	Khách
Mô tả	Khách xác thực để truy cập hệ thống
Điều kiện trước	Khách đã có tài khoản
Điều kiện sau	Được cấp access token (60 phút) và refresh token (7 ngày), chuyển đến Feed
Luồng chính	1. Nhập identifier (email hoặc username) và password 2. Tìm user theo email/username

Mục	Nội dung
	3. Kiểm tra tài khoản Active 4. Xác thực mật khẩu Argon2 5. Tạo access token + refresh token 6. Lưu session (kèm IP, user agent) 7. Chuyển đến Feed
Luồng thay thế	2a. Không tìm thấy user → lỗi 401 3a. Tài khoản bị khóa → lỗi 403 4a. Sai mật khẩu → lỗi 401

4.3.3. UC-05: Tạo bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-05
Tên	Tạo bài viết
Actor	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên đăng bài viết mới lên diễn đàn
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập
Điều kiện sau	Bài viết xuất hiện trên Feed
Luồng chính	1. Bấm "New Post" 2. Nhập tiêu đề, nội dung 3. (Tùy chọn) Upload ảnh bìa 4. (Tùy chọn) Thêm tags 5. Xem preview 6. Bấm "Publish" 7. Hệ thống tạo slug, lưu bài 8. Chuyển đến trang chi tiết bài
Luồng thay thế	6a. Tiêu đề hoặc nội dung trống → nút Publish bị vô hiệu hóa

4.3.4. UC-09: Xem bảng tin

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-09
Tên	Xem bảng tin
Actor	Sinh viên
Mô tả	Xem danh sách bài viết trên bảng tin chính

Mục	Nội dung
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập
Điều kiện sau	Danh sách bài viết được hiển thị
Luồng chính	1. Truy cập /feed 2. Hệ thống hiển thị bài viết theo tab "For You" 3. Cuộn xuống 4. Tự động tải thêm bài (infinite scroll)
Luồng thay thế	2a. Chuyển tab "Following" → chỉ hiện bài từ người đang follow 2b. Chuyển tab "Trending" → hiện bài có trending score cao

4.3.5. UC-13: Like bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-13
Tên	Like bài viết
Actor	Sinh viên
Mô tả	Bày tỏ sự thích đối với bài viết
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập
Điều kiện sau	Số like cập nhật, trending score thay đổi
Luồng chính	1. Bấm nút Like 2. Hệ thống tăng like +1, trending score +4 3. Hiển thị toast "Post liked"
Luồng thay thế	1a. Đã like rồi → bấm lại để bỏ like, toast "Post like removed"

4.3.6. UC-16: Bình luận bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-16
Tên	Bình luận bài viết
Actor	Sinh viên
Mô tả	Viết bình luận trên bài viết
Điều kiện trước	Đang xem chi tiết bài viết
Điều kiện sau	Comment xuất hiện, số comment +1, trending score +3

Mục	Nội dung
Luồng chính	1. Nhập nội dung comment 2. Bấm "Post" 3. Hệ thống lưu comment (parent_id = NULL) 4. Comment hiện lên, toast "Comment posted"
Luồng thay thế	2a. Nội dung trống → không gửi

4.3.7. UC-19: Xem hồ sơ người dùng

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-19
Tên	Xem hồ sơ người dùng
Actor	Sinh viên
Mô tả	Xem thông tin và hoạt động của một user
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập
Điều kiện sau	Trang hồ sơ hiển thị
Luồng chính	1. Bấm vào tên/avatar user 2. Hiển thị: avatar, tên, username, bio, role, số followers/following 3. Xem 4 tab: Posts / Comments / Bookmarks / Likes
Luồng thay thế	2a. User không tồn tại → hiển thị "Profile not found"

4.3.8. UC-22: Quản lý người dùng

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-22
Tên	Quản lý người dùng
Actor	Admin
Mô tả	Xem danh sách, khóa/mở khóa, xóa tài khoản người dùng
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập
Điều kiện sau	Trạng thái tài khoản được cập nhật
Luồng chính	1. Truy cập trang quản lý user 2. Xem danh sách user (tên, email, role, trạng thái) 3. Chọn khóa/mở khóa/xóa user 4. Hệ thống cập nhật
Luồng thay thế	3a. Tự khóa chính mình → lỗi 403

4.3.9. UC-03: Đăng xuất

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-03
Tên	Đăng xuất
Actor	Sinh viên, Admin
Mô tả	Người dùng kết thúc phiên làm việc
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập
Điều kiện sau	Refresh token bị xóa khỏi database, chuyển về trang Đăng nhập
Luồng chính	1. Bấm nút Đăng xuất 2. Gửi refresh token đến `POST /auth/logout` 3. Hệ thống xóa auth session tương ứng 4. Xóa token phía client 5. Chuyển về trang Đăng nhập
Luồng thay thế	2a. Token không hợp lệ → vẫn trả thành công (logout luôn succeed)

4.3.10. UC-04: Quên mật khẩu

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-04
Tên	Quên mật khẩu
Actor	Khách
Mô tả	Người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu khi quên
Điều kiện trước	Khách đã có tài khoản, đang ở trang Đăng nhập
Điều kiện sau	Mật khẩu được đặt lại
Luồng chính	1. Bấm "Quên mật khẩu" tại trang Đăng nhập 2. Nhập email đã đăng ký 3. Hệ thống gửi link đặt lại mật khẩu qua email 4. Người dùng nhập mật khẩu mới 5. Hệ thống hash mật khẩu mới bằng Argon2 và cập nhật
Luồng thay thế	2a. Email không tồn tại → thông báo lỗi

4.3.11. UC-06: Chỉnh sửa bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-06
Tên	Chỉnh sửa bài viết
Actor	Sinh viên
Mô tả	Chỉnh sửa nội dung bài viết đã đăng
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập, là tác giả bài viết
Điều kiện sau	Bài viết được cập nhật nội dung mới
Luồng chính	1. Xem chi tiết bài viết (`«include»` UC-08) 2. Bấm nút "Edit" 3. Chuyển đến trang /edit/[slug] 4. Chỉnh sửa tiêu đề, nội dung, ảnh bìa, tags 5. Bấm "Update" 6. Hệ thống cập nhật bài viết 7. Chuyển về trang chi tiết bài
Luồng thay thế	2a. Không phải tác giả → nút Edit bị ẩn 5a. Tiêu đề hoặc nội dung trống → nút Update bị vô hiệu hóa

4.3.12. UC-07: Xóa bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-07
Tên	Xóa bài viết
Actor	Sinh viên, Admin
Mô tả	Xóa bài viết khỏi hệ thống
Điều kiện trước	Sinh viên là tác giả bài viết hoặc Admin
Điều kiện sau	Bài viết bị xóa, các tương tác liên quan bị xóa theo
Luồng chính	1. Xem chi tiết bài viết 2. Bấm nút "Delete" 3. Hệ thống hiển thị xác nhận 4. Xác nhận xóa 5. Hệ thống xóa bài viết và dữ liệu liên quan (comments, likes, bookmarks) 6. Chuyển về trang Feed

Mục	Nội dung
Luồng thay thế	2a. Không phải tác giả và không phải Admin → nút Delete bị ẩn 4a. Hủy xác nhận → quay lại trang chi tiết

4.3.13. UC-08: Xem chi tiết bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-08
Tên	Xem chi tiết bài viết
Actor	Sinh viên
Mô tả	Xem toàn bộ nội dung và tương tác của một bài viết
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập
Điều kiện sau	Trang chi tiết bài viết hiển thị
Luồng chính	1. Bấm vào tiêu đề/card bài viết từ Feed 2. Chuyển đến trang /post/[slug] 3. Hiển thị: tiêu đề, nội dung, ảnh bìa, tags, tác giả, ngày đăng 4. Hiển thị các nút tương tác: Like, Bookmark, Share 5. Hiển thị danh sách bình luận
Luồng thay thế	2a. Bài viết không tồn tại → hiển thị "Post not found"

4.3.14. UC-10: Tìm kiếm bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-10
Tên	Tìm kiếm bài viết
Actor	Sinh viên
Mô tả	Tìm kiếm bài viết theo từ khóa
Điều kiện trước	Đang xem bảng tin (UC-09)
Điều kiện sau	Danh sách bài viết phù hợp được hiển thị
Luồng chính	1. Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm 2. Hệ thống áp dụng debounce (350ms) 3. Gửi request tìm kiếm theo tiêu đề 4. Hiển thị kết quả lọc theo từ khóa
Luồng thay thế	4a. Không tìm thấy bài viết → hiển thị "No posts found"

4.3.15. UC-11: Lọc bài viết theo tag

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-11
Tên	Lọc bài viết theo tag
Actor	Sinh viên
Mô tả	Lọc danh sách bài viết theo tag được chọn
Điều kiện trước	Đang xem bảng tin (UC-09)
Điều kiện sau	Chỉ hiển thị bài viết có tag được chọn
Luồng chính	1. Chọn tag từ danh sách tag trên sidebar 2. Hệ thống lọc bài viết có gắn tag tương ứng 3. Hiển thị kết quả lọc
Luồng thay thế	1a. Bỏ chọn tag → hiển thị lại toàn bộ bài viết

4.3.16. UC-12: Sắp xếp bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-12
Tên	Sắp xếp bài viết
Actor	Sinh viên
Mô tả	Sắp xếp danh sách bài viết theo tiêu chí
Điều kiện trước	Đang xem bảng tin (UC-09)
Điều kiện sau	Danh sách bài viết hiển thị theo thứ tự mới
Luồng chính	1. Chọn tab sắp xếp: "For You" / "Following" / "Trending" 2. Hệ thống truy vấn và sắp xếp theo tiêu chí tương ứng 3. Hiển thị kết quả
Luồng thay thế	1a. Tab mặc định là "For You" (bài mới nhất)

4.3.17. UC-14: Bookmark bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-14
Tên	Bookmark bài viết
Actor	Sinh viên
Mô tả	Lưu bài viết vào danh sách bookmark cá nhân
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập

Mục	Nội dung
Điều kiện sau	Bài viết được thêm/xóa khỏi danh sách bookmark
Luồng chính	1. Bấm nút Bookmark 2. Hệ thống lưu bài vào danh sách bookmark 3. Hiển thị toast "Post bookmarked"
Luồng thay thế	1a. Đã bookmark rồi → bấm lại để bỏ bookmark, toast "Bookmark removed"

4.3.18. UC-15: Chia sẻ bài viết

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-15
Tên	Chia sẻ bài viết
Actor	Sinh viên
Mô tả	Chia sẻ link bài viết
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập
Điều kiện sau	Link bài viết được sao chép vào clipboard
Luồng chính	1. Bấm nút Share 2. Hệ thống sao chép URL bài viết vào clipboard 3. Tăng số lượt share +1 4. Hiển thị toast "Link copied"
Luồng thay thế	2a. Trình duyệt không hỗ trợ clipboard API → hiển thị URL để copy thủ công

4.3.19. UC-17: Trả lời bình luận

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-17
Tên	Trả lời bình luận
Actor	Sinh viên
Mô tả	Trả lời một bình luận đã có trên bài viết
Điều kiện trước	Đang xem bình luận trên trang chi tiết bài viết
Điều kiện sau	Reply xuất hiện dưới bình luận cha, số comment +1
Luồng chính	1. Bấm "Reply" trên một bình luận 2. Nhập nội dung trả lời 3. Bấm "Post"

Mục	Nội dung
	4. Hệ thống lưu comment với parent_id = ID bình luận cha (`«include»` UC-16) 5. Reply hiện dưới bình luận cha
Luồng thay thế	3a. Nội dung trống → không gửi

4.3.20. UC-18: Báo cáo nội dung

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-18
Tên	Báo cáo nội dung
Actor	Sinh viên
Mô tả	Báo cáo bài viết vi phạm
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập, đang xem bài viết
Điều kiện sau	Báo cáo được tạo (status = Pending), Admin nhận thông báo
Luồng chính	1. Bấm nút "Report" trên bài viết 2. Chọn lý do báo cáo 3. (Tùy chọn) Nhập mô tả chi tiết 4. Bấm "Submit Report" 5. Hệ thống tạo report với status = Pending 6. Hiển thị toast "Report submitted"
Luồng thay thế	4a. Đã báo cáo bài này rồi → thông báo "Already reported"

4.3.21. UC-20: Chỉnh sửa hồ sơ

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-20
Tên	Chỉnh sửa hồ sơ
Actor	Sinh viên
Mô tả	Cập nhật thông tin cá nhân
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập, đang xem hồ sơ của mình
Điều kiện sau	Hồ sơ được cập nhật
Luồng chính	1. Truy cập trang /settings 2. Chỉnh sửa full_name, bio, avatar_url 3. Bấm "Save"

Mục	Nội dung
	4. Gửi `PUT /users/me` 5. Hệ thống cập nhật thông tin 6. Hiển thị toast thành công
Luồng thay thế	3a. full_name trống → lỗi validate

4.3.22. UC-21: Follow/Unfollow

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-21
Tên	Follow/Unfollow người dùng
Actor	Sinh viên
Mô tả	Theo dõi hoặc bỏ theo dõi người dùng khác
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập, đang xem hồ sơ người khác
Điều kiện sau	Trạng thái follow được cập nhật
Luồng chính	1. Bấm nút "Follow" trên trang hồ sơ 2. Gửi `POST /follow/\{user\_id\}` 3. Hệ thống tạo bản ghi follow 4. Nút chuyển thành "Unfollow" 5. Số followers của người được follow +1
Luồng thay thế	1a. Đã follow → bấm "Unfollow", gửi `DELETE /follow/\{user\_id\}` 1b. Follow chính mình → lỗi 400 "You cannot follow yourself"

4.3.23. UC-23: Kiểm duyệt nội dung

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-23
Tên	Kiểm duyệt nội dung
Actor	Admin
Mô tả	Xem và xử lý các báo cáo vi phạm nội dung
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập
Điều kiện sau	Báo cáo được xử lý (Resolved/Dismissed)
Luồng chính	1. Truy cập trang Dashboard 2. Xem danh sách báo cáo (Pending)

Mục	Nội dung
	3. Xem chi tiết báo cáo: bài viết vi phạm, lý do, người báo cáo 4. Chọn hành động: Resolve (xóa bài viết) hoặc Dismiss (bỏ qua) 5. Hệ thống cập nhật trạng thái báo cáo
Luồng thay thế	4a. Không còn báo cáo → hiển thị "No pending reports"

4.3.24. UC-24: Quản lý tags

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-24
Tên	Quản lý tags
Actor	Admin
Mô tả	Thêm, sửa, xóa tag phân loại bài viết
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập
Điều kiện sau	Danh sách tag được cập nhật
Luồng chính	1. Truy cập trang quản lý tags 2. Xem danh sách tag hiện có 3. Thêm tag mới: nhập tên, hệ thống tạo slug tự động 4. Sửa tag: thay đổi tên tag 5. Xóa tag: xác nhận và xóa
Luồng thay thế	3a. Tên tag đã tồn tại → lỗi trùng lặp 5a. Tag đang được sử dụng → xóa liên kết post_tags trước

4.3.25. UC-25: Xem thông báo

Mục	Nội dung
Mã Use Case	UC-25
Tên	Xem thông báo
Actor	Sinh viên
Mô tả	Xem danh sách thông báo về các hoạt động liên quan
Điều kiện trước	Sinh viên đã đăng nhập
Điều kiện sau	Thông báo được hiển thị, đánh dấu đã đọc
Luồng chính	1. Bấm biểu tượng thông báo trên thanh điều hướng

Mục	Nội dung
	2. Hiển thị danh sách thông báo (like, comment, follow, report) 3. Bấm vào thông báo → chuyển đến nội dung liên quan 4. Thông báo được đánh dấu đã đọc (is_read = true)
Luồng thay thế	2a. Không có thông báo → hiển thị "No notifications"

4.4. Mô hình hóa yêu cầu bằng DFD

4.4.1. Sơ đồ ngữ cảnh (DFD Level 0)

Sơ đồ ngữ cảnh mô tả hệ thống ở mức cao nhất với một tiến trình trung tâm và ba thực thể ngoài:

STT	Thực thể ngoài	Tương tác với hệ thống
1	Khách	Gửi thông tin đăng ký, đăng nhập. Nhận phản hồi xác thực (token, thông báo lỗi).
2	Sinh viên	Gửi bài viết, tương tác (like, comment, bookmark, follow), yêu cầu xem feed/profile. Nhận bảng tin, thông báo, kết quả tìm kiếm.
3	Quản trị viên	Gửi lệnh quản trị (khóa user, duyệt báo cáo, quản lý tag). Nhận danh sách báo cáo, danh sách user.

Tiến trình trung tâm: Hệ thống Quản lý Forum Sinh viên — xử lý toàn bộ nghiệp vụ xác thực, quản lý nội dung, tương tác xã hội và quản trị.

4.4.2. Sơ đồ DFD mức 1

Sơ đồ DFD mức 1 phân rã tiến trình trung tâm thành 4 tiến trình con:

Tiến trình	Tên	Chức năng	Kho dữ liệu
P1	Quản lý xác thực	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu. Tạo và quản lý JWT token.	D1, D2
P2	Quản lý bài viết & bảng tin	CRUD bài viết, hiển thị feed, tìm kiếm, lọc,	D3, D4

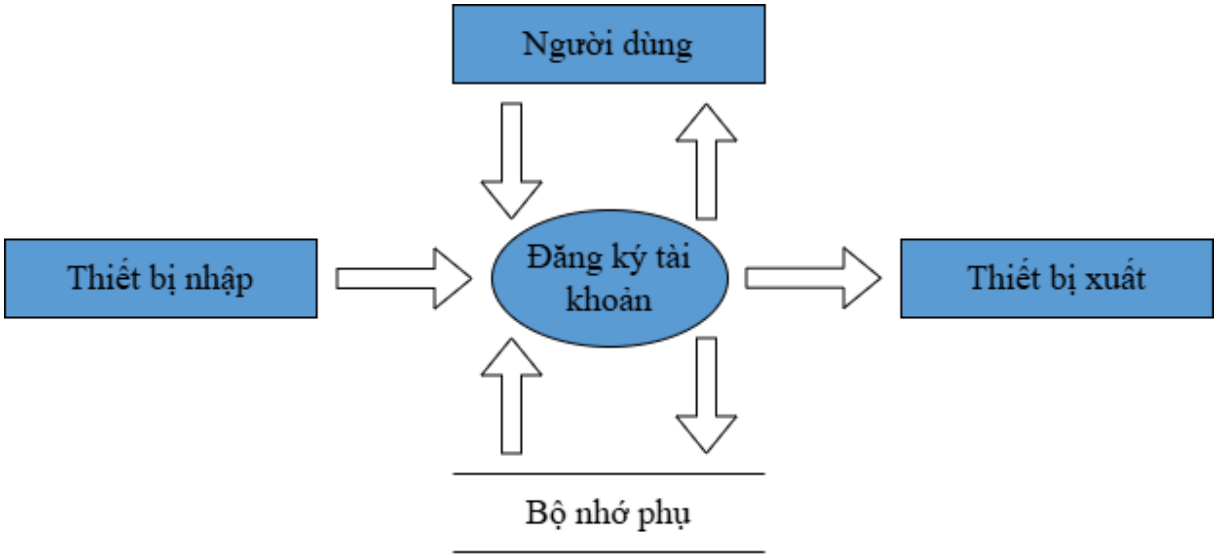
Tiến trình	Tên	Chức năng	Kho dữ liệu
		sắp xếp. Quản lý tag.	
P3	Quản lý tương tác	Like, bookmark, comment, reply, follow, share, report. Tính trending score.	D5
P4	Quản trị hệ thống	Quản lý người dùng, kiểm duyệt nội dung, quản lý tag. Gửi thông báo.	D6

Các kho dữ liệu:

Kho	Tên	Bảng database tương ứng
D1	Users	`users`
D2	Auth Sessions	`auth_sessions`
D3	Posts	`posts`, `post_tags`
D4	Tags	`tags`
D5	Interactions	`comments`, `likes`, `bookmarks`, `follows`
D6	Reports & Notifications	`reports`, `notifications`

Luồng dữ liệu chính:

STT	Từ	Đến	Dữ liệu
1	Khách	P1	Thông tin đăng ký, đăng nhập
2	P1	Khách/Sinh viên	Token xác thực
3	Sinh viên	P2	Nội dung bài viết, yêu cầu xem feed
4	P2	Sinh viên	Danh sách bài viết, kết quả tìm kiếm
5	Sinh viên	P3	Hành vi tương tác (like, comment, follow...)
6	P3	Sinh viên	Trạng thái tương tác, thông báo
7	Admin	P4	Lệnh quản trị
8	P4	Admin	Danh sách báo cáo, thống kê


Người dùng
Thiết bị nhập
Đăng ký tài khoản
Thiết bị xuất
Bộ nhớ phụ

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8